

入門指南

本指南協助您在專案中設定 SpreadsheetExporter，並建立第一個 Excel 匯出功能。

安裝

安裝核心函式庫：

```
dotnet add package CloudyWing.SpreadsheetExporter
```

安裝 Excel 實作套件 (ClosedXML)：

```
dotnet add package CloudyWing.SpreadsheetExporter.Renderer.ClosedXML
```

設定

SpreadsheetExporter 目前有兩種啟動方式：

- 非 DI 專案：使用 `SpreadsheetManager.SetRenderer(...)`，適合 Console、腳本、單機工具與快速驗證。
- 已使用 DI 的專案：在組合根註冊 `ISpreadsheetRenderer`，再由應用程式流程建立 `SpreadsheetDocument`。

非 DI 專案

在應用程式啟動時 (例如 `Program.cs`) 登錄 renderer：

```
using CloudyWing.SpreadsheetExporter;  
using CloudyWing.SpreadsheetExporter.Renderer.ClosedXML;
```

```
SpreadsheetManager.SetRenderer(static () => new ExcelRenderer());
```

⊗ IMPORTANT

請務必透過 `SpreadsheetManager.CreateDocument()` 建立文件實例，而非直接使用 `new SpreadsheetDocument(new ExcelRenderer())`。統一透過 `SpreadsheetManager` 管理，可確保全域設定 (如 `DefaultCellStyles`) 正確套用。

DI 專案

若你的應用程式本來就使用 `Microsoft.Extensions.DependencyInjection`，可以直接在組合根註冊 `renderer`：

```
using CloudyWing.SpreadsheetExporter;
using CloudyWing.SpreadsheetExporter.Renderer.ClosedXML;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

ServiceCollection services = new();
services.AddSingleton<ISpreadsheetRenderer>(_ => new ExcelRenderer());

ServiceProvider serviceProvider = services.BuildServiceProvider();
ISpreadsheetRenderer renderer = serviceProvider.GetRequiredService<ISpreadsheetRenderer>();

SpreadsheetDocument document = new SpreadsheetDocument(renderer);
```

若需要初始化預設值，也可以在組合根先設定：

```
SpreadsheetManager.DefaultCellStyles = new CellStyleConfiguration {
    HeaderStyle = SpreadsheetManager.DefaultCellStyles.HeaderStyle with {
        HasBorder = true
    }
};
```

自訂 `renderer` 的生命週期選擇

DI 專案中，`ISpreadsheetRenderer` 的生命週期取決於自訂 `renderer` 是否保存狀態，以及是否依賴其他 `scoped` 服務。

- `Singleton`：適合無狀態 `renderer`。`renderer` 不保存跨呼叫狀態，也不依賴 `scoped` 服務時，可優先使用。
- `Scoped`：適合 `renderer` 需要使用目前 `request`、租戶、語系或其他 `scoped` 資訊。
- `Transient`：適合 `renderer` 內部會累積暫存狀態，或包裝的物件不適合重用。

例如下列情境應考慮 `Scoped` 或 `Transient`，不要直接使用 `Singleton`：

- `renderer` 依賴 `scoped` 的 `tenant provider`、使用者資訊或資料存取服務。
- `renderer` 內部持有可變欄位，且每次匯出都會改寫。
- `renderer` 包裝的第三方物件不保證 `thread-safe`。

內建 `ExcelRenderer` 本身偏向無狀態，通常可使用 `Singleton`。若自訂 `renderer` 的 `thread-safe` 或重用行為不明確，建議先從 `Transient` 或 `Scoped` 開始，再依實際需求調整。

第一個匯出範例

```
// 建立文件
SpreadsheetDocument document = SpreadsheetManager.CreateDocument();

// 建立工作表
SheetDefinition sheet = document.CreateSheet("工作表1");

// 建立 GridTemplate 並加入內容
GridTemplate template = new GridTemplate();
template.CreateRow();
template.CreateCell("Hello, SpreadsheetExporter!");
sheet.AddTemplate(template);

// 匯出至檔案
document.ExportFile($"C:\\Sample{document.FileNameExtension}");
```

下一步

- [SpreadsheetDocument](#) - 了解活頁簿層級的設定與匯出
- [SheetDefinition](#) - 理解工作表管理
- [Templates](#) - 探索不同的資料結構化方式
- [自訂樣式](#) - 自訂儲存格樣式與格式

Namespace CloudyWing.SpreadsheetExporter

Classes

[Cell](#)

The spreadsheet cell.

[CellSource](#)

Represents the source location of a planned cell within a spreadsheet document.

[Constants](#)

Provides constant values used throughout the spreadsheet export process.

[DataValidation](#)

Represents data validation rules that can be applied to spreadsheet cells. Data validation restricts the type of data or values that users can enter into a cell.

[JsonDiagnosticCodes](#)

Defines diagnostic codes produced while parsing spreadsheet JSON.

[LayoutDiagnostic](#)

Represents a diagnostic found while validating spreadsheet layout.

[LayoutDiagnosticCodes](#)

Defines layout diagnostic codes produced by spreadsheet validation.

[PageSettings](#)

The page settings.

[PaperSize](#)

Represents a standard paper size with its numeric identifier and dimensions.

[RendererCapabilities](#)

Represents optional capabilities supported by a spreadsheet renderer.

[SheetDefinition](#)

Represents a single sheet definition within a spreadsheet document, containing templates, column widths, and page settings.

[SheetLayout](#)

Represents the resolved rendering layout for a single sheet, containing pre-calculated cells, dimensions, and settings.

[SpreadsheetDocument](#)

Represents a spreadsheet document that manages sheet definitions and coordinates rendering.

[SpreadsheetManager](#)

Provides global configuration and factory methods for creating spreadsheet documents.

[SpreadsheetStyleRegistry](#)

Stores named cell styles used by spreadsheet documents and sheets.

Structs

[CellFont](#)

The cell font.

[CellRange](#)

Represents a zero-based rectangular range occupied by a spreadsheet cell.

[CellStyle](#)

The cell style.

Interfaces

[ISpreadsheetRenderer](#)

Defines the contract for rendering sheet contexts into a binary spreadsheet format.

[ISpreadsheetRendererWithCapabilities](#)

Defines optional capability metadata for spreadsheet renderers.

Enums

[DataValidationOperator](#)

Defines the comparison operators used in data validation.

[DataValidationType](#)

Defines the types of data validation that can be applied to cells.

[FontStyles](#)

Specifies font style flags that can be combined.

[HorizontalAlignment](#)

The horizontal text alignment.

[PageOrientation](#)

The page orientation.

[SpreadsheetFileMode](#)

The file mode of spreadsheet

[VerticalAlignment](#)

The vertical text alignment.

Delegates

[CellGenerator<T>](#)

Represents a method that generates a value for a cell at the specified column and row position.